

1 Stakeholder Requirements Specification (StRS)

ID	Bezeichnung	Stakeholder-Anforderung	Quelle	Priorität
SR-01	Demonstrationsprototyp	Lights! GmbH benötigt einen funktionsfähigen Demonstrationsprototyp einer Raspberry Pi-basierten Zuflussregelungsanlage mit Fußgängerübergang für Kundendemonstrationen.	Lights! GmbH	Must
SR-02	StVO-Konformität	Die Wechsellichtzeichen der Anlage müssen den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung (StVO § 37) folgen.	Auftraggeber / Gesetzgeber	Must
SR-03	Zuverlässigkeit	Die Anlage muss zuverlässig betrieben werden können.	Auftraggeber	Must
SR-04	Funktionssicherheit	Die Anlage muss funktionssicher sein — kein gleichzeitiges Grün, definierter Zustand bei Fehler.	Auftraggeber	Must
SR-05	Operator-Konfiguration	Der Operator muss die FzA-Rot-Rot-Periodendauer (120–300 s) und die FgA-Grünphase (10–40 s) anwenderfreundlich einstellen können.	Auftraggeber	Must
SR-06	Verkehrssituation	Fahrzeuge nähern sich der FzA ausschließlich von rechts unten. Fußgänger überqueren den Übergang von rechts (FgA1) und von links (FgA2).	Auftraggeber	Must
SR-07	Fahrzeugerkennung	An der Fahrzeugampel wartende Fahrzeuge sollen automatisch erkannt werden.	Auftraggeber	Must
SR-08	Adaptive Verkürzung	Bei erkannten wartenden Fahrzeugen soll die FgA-Grünphase verkürzt werden können, sofern Sicherheitsschranken eingehalten werden.	Auftraggeber	Should

Tabelle 1: Stakeholder Requirements Specification (StRS) — SR-01 bis SR-08

2 Situationsanalyse

Beschreibung	
Ist-Zustand	Fahrzeuge nähern sich der FzA ausschließlich von rechts unten. Fußgänger erreichen den Übergang von rechts (FgA1) und links (FgA2). Ohne Regelung kreuzen sich Fahrzeug- und Fußgängerströme gefährlich.
Soll-Zustand	RPIZA regelt die Verkehrsströme StVO-konform. Wartende Fahrzeuge werden automatisch erkannt. Die FgA-Grünphase wird bedarfsgerecht verkürzt, wenn Fahrzeuge warten und die Mindestgrünzeit eingehalten ist.
Systemgrenze	RPIZA steuert drei Signalanlagen (FzA, FgA1, FgA2). Verkehrsteilnehmer und Straßeninfrastruktur liegen außerhalb der Systemgrenze.

Tabelle 2: Situationsanalyse

3 Anwendungsfälle (Use Cases)

ID	Anwendungsfall	Akteur	Beschreibung (User Story)	FA Ref.
UC-01	Signalzyklus regeln / Normalbetrieb	Timer / System	Das System soll FzA und FgA in einem StVO-konformen, automatischen Zyklus schalten, sodass Fahrzeuge und Fußgänger nie gleichzeitig Grün erhalten.	FA-01 to FA-05
UC-02	Konfiguration vor Betriebsstart	Operator	Der Operator stellt die FzA-Rotphase (120–300 s) und FgA-Grünphase (10–40 s) vor dem Betrieb einstellen, um das System an die Verkehrslage anpassen zu können.	FA-06 to FA-09
UC-03	Adaptive Steuerung	Vehicle Sensor	Der Fahrzeugsensor erkennt wartende Fahrzeuge und löst eine Verkürzung der FgA-Grünphase aus, sobald die Mindestgrünzeit abgelaufen ist.	FA-10 to FA-12
UC-04	Sicherheitsfunktion	System	Bei erkanntem Fehler schaltet das System alle Ampeln auf Rot und verbleibt in diesem Zustand.	FA-13

Tabelle 3: Anwendungsfälle UC-01 bis UC-04

4 Systemanforderungen (System Requirements)

4.1 Funktionale Anforderungen

ID	Titel	Quelle	Referenzen	Priorität	Beschreibung
FA-01	FzA-Phasenfolge	Customer Gesetzgeber	UC-01 StVO § 37	Must	Die RPiZA muss die FzA in der vorgeschriebenen Reihenfolge Grün → Gelb → Rot → Rot-Gelb → Grün schalten (StVO § 37). Diese Reihenfolge darf nicht verändert werden.
FA-02	FzA-Übergangsphasen	Gesetzgeber	UC-01 RiLSA (ZRA)	Must	Die RPiZA muss die Gelbphase (Grün → Rot) und die Rot-Gelbphase (Rot → Grün) der FzA gemäß RiLSA ZRA-Regelungen betreiben.
FA-03	FgA-Phasenfolge	Customer Gesetzgeber	UC-01 StVO § 37	Must	Die RPiZA muss FgA1 und FgA2 in der Reihenfolge Rot → Grün → Rot schalten. Fußgängerampeln haben keine Gelbphase (StVO § 37).
FA-04	Kein simultanes Grün	Customer Gesetzgeber	UC-01 StVO § 37	Must	Die RPiZA darf zu keinem Zeitpunkt FzA und FgA gleichzeitig Grün schalten. Dies gilt ohne Ausnahme.
FA-05	Räumzeit	Gesetzgeber	UC-01 RiLSA	Must	Nach Ende der FgA-Grünphase muss die RPiZA eine Räumzeit (alle Ampeln Rot) gemäß RiLSA einhalten, bevor die FzA auf Grün schalten darf.
FA-06	Systemstart	Customer	UC-02 CVP	Must	Nach dem Einschalten muss die RPiZA automatisch in den Konfigurationsmodus wechseln. Alle Ampeln zeigen Rot. Das System wartet auf Eingaben des Operators.
FA-07	FzA-Rot-Konfiguration	Customer	UC-02 CVP	Must	Die RPiZA muss dem Operator ermöglichen, die FzA-Rotphase auf einen ganzzahligen Wert im Bereich [120 s, 300 s] einzustellen.
FA-08	FgA-Grün-Konfiguration	Customer	UC-02 CVP	Must	Die RPiZA muss dem Operator ermöglichen, die FgA-Grünphase auf einen ganzzahligen Wert im Bereich [10 s, 40 s] einzustellen.
FA-09	Eingabevalidierung	Customer	UC-02 CVP	Must	Gibt der Operator einen Wert außerhalb des erlaubten Bereichs ein, muss die RPiZA die Eingabe ablehnen und den eingegebenen Wert sowie den erlaubten Bereich anzeigen.
FA-10	Fahrzeuigerkennung	Customer	UC-03 CVP	Must	Die RPiZA muss ein wartendes Fahrzeug im definierten Erfassungsbereich vor der FzA automatisch erkennen.
FA-11	Adaptive Grünphasen-Verkürzung	Customer	UC-03 CVP	Must	Wenn ein wartendes Fahrzeug erkannt wird (FA-10) UND die FgA-Grünphase seit mindestens der Mindestgrünzeit (FA-12) aktiv ist, muss die RPiZA die FgA-Grünphase sofort beenden.
FA-12	Mindestgrünzeit	Customer Gesetzgeber	UC-03 RiLSA	Must	Die RPiZA darf die FgA-Grünphase nicht beenden, bevor die Mindestgrünzeit abgelaufen ist — auch nicht bei wartendem Fahrzeug. [Wert → Designspezifikation DS-03]
FA-13	Sicherer Zustand bei Fehler	Customer	UC-04 CVP	Must	Bei erkanntem Komponentenfehler muss die RPiZA FzA, FgA1 und FgA2 auf Rot schalten und in diesem Zustand verbleiben.

Tabelle 4: Funktionale Anforderungen FA-01 bis FA-13

4.2 Nicht-Funktionale Anforderungen

ID	Titel	Quelle	Referenzen	Priorität	Beschreibung
NFA-S01	Fail-Safe-Reaktionszeit (Safety · Fehlertoleranz)	Customer	FA-13 CVP	Must	Bei erkanntem Fehler (FA-13) muss die RPiZA den sicheren Zustand (alle Rot) innerhalb von 500 ms erreichen. [Begründung → DS-04]

ID	Titel	Quelle	Referenzen	Priorität	Beschreibung
NFA-R01	Demonstrationsverfügbarkeit (Zuverlässigkeit)	Customer	FA-14 CVP	Must	Die RPiZA muss während einer 8-stündigen Demonstration eine Verfügbarkeit von $\geq 99\%$ aufweisen (max. Ausfall 4,8 min). [Begründung → DS-05]
NFA-P01	Erkennungslatenz (Performance · Zeitverhalten)	Customer	FA-10 CVP	Must	Die RPiZA muss ein erkanntes wartendes Fahrzeug innerhalb von 200 ms nach stabiler Sensorbestätigung melden. [Begründung → DS-04]
NFA-P02	Phasenwechsellatenz (Performance · Zeitverhalten)	Customer	FA-01 CVP	Must	Die RPiZA muss einen Signalzustandswechsel innerhalb von 100 ms nach der internen Schaltentscheidung ausgeben. [Begründung → DS-04]
NFA-U01	Konfigurationsaufwand (Usability · Bedienbarkeit)	Customer	FA-07, FA-08 CVP	Should	Die RPiZA soll dem Operator ermöglichen, beide Zeitparameter in höchstens 3 Enterbestätigten Eingaben zu konfigurieren. [Begründung → DS-05]

Tabelle 5: Nicht-Funktionale Anforderungen NFA-S01 bis NFA-U01

4.3 Randbedingungen (Constraints)

ID	Titel	Quelle	Referenzen	Priorität	Beschreibung
C-01	StVO-Referenz	Gesetzgeber	StVO § 37 RiLSA 2015	Must	Die RPiZA muss StVO § 37 und RiLSA 2015 als normative Referenzen für alle Signalfolgen und Zeitvorgaben anwenden.
C-02	Hardware-Plattform	Customer	CVP RB-02	Must	Die RPiZA muss auf einem Raspberry Pi (Model 3B oder neuer) betrieben werden. Feste, vom Auftraggeber definierte Grenze.
C-03	Verkehrssituation	Customer	CVP RB-04	Must	Fahrzeuge nähern sich der FzA ausschließlich von rechts unten. Fußgänger von rechts (FgA1) und links (FgA2). Fester Betriebskontext.
C-04	Demonstrationsprototyp	Customer	CVP RB-03	Must	RPiZA ist ein Demonstrationsprototyp. Alle Designentscheidungen müssen für Demonstrationszwecke geeignet sein.

Tabelle 6: Randbedingungen C-01 bis C-04

5 Designspezifikation (Design Specification)

ID	Entscheidung	Begründung	Referenz
DS-01	HC-SR04 für Fahrzeugerkennung	Einziger kostengünstiger ($< 5\text{ €}$), GPIO-kompatibler Sensor, der stehende Fahrzeuge per Distanzmessung erkennt. PIR ausgeschlossen: erkennt keine stehenden Objekte. Hinweis: 5 V vs. 3,3 V GPIO → Spannungsteiler am Echo-Pin ($330\ \Omega + 470\ \Omega$) zwingend.	C-02 · FA-10
DS-02	Stabile Erkennung (3 Messungen)	Fahrzeug gilt als wartend nach 3 aufeinanderfolgenden bestätigten Messungen. Reduziert Fehlauslösungen durch Messrauschen des HC-SR04.	FA-10 · NFA-P01
DS-03	Zeitwerte: Gelb, Rot-Gelb, Räumzeit, Mindestgrün	Gelb = 1 s, Rot-Gelb = 1 s: RiLSA ZRA-Mindest ($\geq 1\text{ s}$ je Phase). Räumzeit = 4 s B = 4 m + 1,0 m/s (Referenzbreite 4 m; vFg = 1,0 m/s gemäß RiLSA). Mindestgrün = 10 s: Konfigurationsuntergrenze FA-08; Faktor 5,9 über RiLSA-Minimum (1,7 s für B = 4 m).	FA-02 · FA-05 · FA-12
DS-04	Latenzen	Fail-Safe 500 ms: Watchdog 100 ms + GPIO $< 1\text{ ms}$ → erreichbar $\approx 100\text{--}200\text{ ms}$; Puffer für OS-Jitter. Erkennung 200 ms: Sensorzykluszeit 100 ms + Auswertung $\approx 100\text{ ms}$. Phasenwechsel 100 ms: GPIO 1–10 ms; OS-Scheduling $< 50\text{ ms}$.	NFA-S01 · NFA-P01 · NFA-P02

ID	Entscheidung	Begründung	Referenz
DS-05	Demonstrationsdauer 30 Minuten · Verfügbarkeit 8 h	30 min = Teamentcheidung für typische Kundenpresentation 8 h = geplante Demonstrationsdauer. 99 % Verfügbarkeit erreichbar auf stabilem RPi-Hardware (kein mechanischer Verschleiß).	FA-13 · NFA-R01

Tabelle 7: Designspezifikation DS-01 bis DS-05

6 Testfälle

TC-ID	Req. Ref.	Methodik	Test Steps	PASS	FAIL
TC-01	FA-01 FzA-Phasenfolge	State-based GPIO-Logger $\geq 100\text{Hz}$	3 vollständige Zyklen aufzeichnen	Grün→Gelb→Rot→Rot-Gelb→Grün in allen Zyklen	Jede Abweichung oder fehlender Zustand
TC-02	FA-02 Übergangsphasen	Timing GPIO-Logger · RiLSA	5× Gelb + Rot-Gelb messen	Beide Phasen $\geq$ RiLSA ZRA-Mindest ± 100 ms	Außerhalb Toleranz
TC-03	FA-03 FgA-Phasenfolge	State-based GPIO-Logger	3 Zyklen FgA1 + FgA2	Rot→Grün→Rot; keine Gelbphase	Gelb auftritt oder falsche Reihenfolge
TC-04 ★	FA-04 Kein simult. Grün	Safety test GPIO-Logger + fault injection	5 Zyklen loggen + Exception im Steuermodul	Kein Zeitpunkt: FzA-Grün $\wedge$ FgA-Grün = HIGH	Jedes simultane Grünereignis
TC-05	FA-05 Räumzeit	Timing GPIO-Logger · RiLSA	$\Delta t = t(\text{FzA-Grün}) - t(\text{FgA-Grün-Ende})$, 5 Zyklen	$\Delta t \geq$ Räumzeit (DS-03); alle Ampeln Rot in Δt	Δt unterschritten oder Ampel $\neq$ Rot
TC-06	FA-06 Systemstart	Demonstration ISO 29148	Einschalten, Zustand beobachten	Alle Rot; System wartet auf Eingabe	Direktstart oder Ampeln $\neq$ Rot
TC-07	FA-07 / FA-08 Konfiguration	Equiv. Classes + BVA · Palm 5.2.3	Gültige, Grenz- und ungültige Eingaben für beide Parameter	Gültig + Grenzen akzeptiert; ungültig abgelehnt mit Meldung	Ungültig akzeptiert oder gültig abgelehnt
TC-08	FA-09 Eingabevalidierung	Negative test ISO 29148	500 s für FA-07 eingeben; Meldung lesen	Meldung enthält Eingabewert (500) und Bereich ([120,300])	Information fehlt oder Absturz
TC-09	FA-10 Fahrzeugerkennung	Scenario test Palm AETS 5.2.2	Objekt 5× in Erfassungsbereich; entfernen: Rücksetzung prüfen	Erkannt in allen 5 Versuchen; Rücksetzung korrekt	Keine Erkennung oder fehlende Rücksetzung
TC-10 ★	FA-11 Adaptive Verkürzung	Scenario test Palm AETS 5.2.2	A: $t \geq t_{\text{Min}} + \text{Fzg} \rightarrow$ Verkürzung. B: $t < t_{\text{Min}} + \text{Fzg} \rightarrow$ kein Ende. C: $t \geq t_{\text{Min}} + \text{kein Fzg} \rightarrow$ kein Ende	A: vorzeitig beendet. B+C: regulär	Verkürzung in B/C oder keine in A
TC-11 ★	FA-12 Mindestgrünzeit	Timing GPIO-Logger · RiLSA	Sensor bei FgA-Grün aktivieren; Dauer messen, 10×	Alle 10 Messungen $\geq$ Mindestgrünzeit (DS-03)	Mindestens eine Messung unterschritten
TC-12	FA-13 Sicherer Zustand	Demonstration ISO 29148	Fehler auslösen; alle Ampeln prüfen	FzA + FgA1 + FgA2 = Rot, stabil	Eine Ampel $\neq$ Rot oder instabiler Zustand
TC-S01 ★	NFA-S01 Fail-Safe ≤ 500 ms	Fault injection GPIO-Logger	Kill-Signal; $\Delta t = t(\text{Fehler}) \rightarrow t(\text{alle Rot})$	$\Delta t \leq 500$ ms; alle Rot; kein simult. Grün	$\Delta t > 500$ ms oder falscher Zustand
TC-R01	NFA-R01 Verfügbarkeit $\geq 99\%$	Endurance test Palm AETS	8 h Betrieb; $V = (480 - \text{Ausfall}) / 480 \times 100\%$	$V \geq 99\%$ (max. 4,8 min Ausfall)	$V < 99\%$
TC-P01	NFA-P01 Erkennungslatenz	Timing GPIO-Logger	Sensor→Erkennungssignal Δt , 10×	Alle $\Delta t \leq 200$ ms	Mindestens ein $\Delta t > 200$ ms
TC-P02	NFA-P02 Phasenwechsellatenz	Timing GPIO-Logger $\geq 100\text{Hz}$	Timer-Ablauf→GPIO-Wechsel Δt , 20×	Alle $\Delta t \leq 100$ ms	Mindestens ein $\Delta t > 100$ ms
TC-U01	NFA-U01 Konfigurationsaufwand	Observation ISO 29148	Operator ohne Vorkenntnisse konfiguriert; Enter zählen	≤ 3 Eingaben	> 3 Eingaben nötig

TC-ID	Req. Ref.	Methodik	Test Steps	PASS	FAIL
TC-C01	C-01 bis C-04 Randbedingungen	<i>Inspection + Analysis ISO 29148</i>	Check StVO §37, RPi hardware, voltage divider, context	Alle 4 Randbedingungen erfüllt	Mindestens eine nicht erfüllt

Tabelle 8: Testfälle TC-01 bis TC-C01 · ★ = vor Demonstration zu bestehen

7 Anforderungsverfolgung (Requirements Traceability)

Customer Value / UC	UC	Req. ID	DS	Test Case	Methodik	★
Signalsteuerung	UC-01	FA-01	DS-03	TC-01	Test	
	UC-01	FA-02	DS-03	TC-02	Test	
	UC-01	FA-03	—	TC-03	Test	
	UC-01	FA-04	—	TC-04	Test	✓
	UC-01	FA-05	DS-03	TC-05	Test	
Konfiguration	UC-02	FA-06	—	TC-06	Demo	
	UC-02	FA-07	—	TC-07	Demo	
	UC-02	FA-08	—	TC-07	Demo	
	UC-02	FA-09	—	TC-08	Test	
	UC-02	NFA-U01	DS-05	TC-U01	Demo	
Fahrzeugerkennung ★	UC-03	FA-10	DS-01,02	TC-09	Test	
	UC-03	FA-11	DS-03	TC-10	Test	✓
	UC-03	FA-12	DS-03	TC-11	Test	✓
	UC-03	NFA-P01	DS-04	TC-P01	Test	
	UC-04	FA-13	—	TC-12	Demo	
Sicherer Zustand	UC-04	NFA-S01	DS-04	TC-S01	Test	✓
	UC-04	NFA-R01	DS-05	TC-R01	Test	
	—	C-01 to C-04	DS-01	TC-C01	Inspection	
Randbedingungen	—	NFA-P02	DS-04	TC-P02	Test	

Table 9: Requirements Traceability — forward (→) and backward (←) readable · ✓ = must pass before demonstration

8 Referenzen

- [1] Palm, H.: Systems Analysis, Design and Test — RE Basics v1.07. HM 2026.
- [2] Palm, H.: Analysis, Design and Test (AETS). V1.07rev13, HM 2026.
- [3] ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Requirements Engineering.
- [4] ISO 25010 — Systems and Software Quality Requirements (Utility Tree).
- [5] StVO § 37 — Wechsellichtzeichen.
- [6] RiLSA — Richtlinien für Lichtsignalanlagen. FGSV, 2015.
- [7] HC-SR04 Data Sheet. AZ-Delivery / SparkFun.
- [8] Aufgabenstellung v1.2, AETS SoSe 2026. Dr. Wiebe & Prof. Palm, HM.